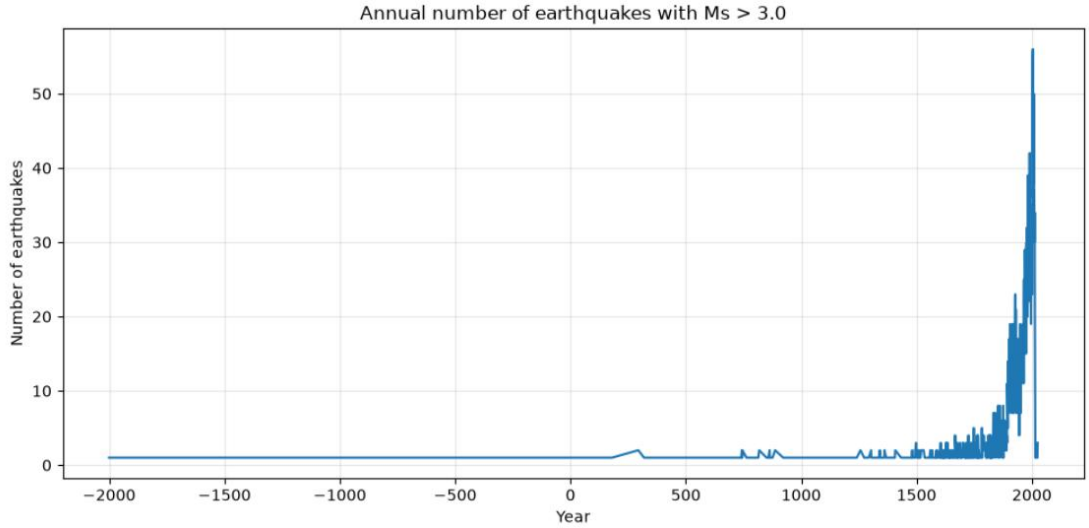
1.1：

运行结果：

Country	TotalDeaths
CHINA	2139209.0
TURKEY	1199720.0
IRAN	1014453.0
ITALY	492236.0
SYRIA	419826.0
HAITI	323484.0
AZERBAIJAN	319251.0
JAPAN	242516.0
ARMENIA	177890.0
PAKISTAN	145085.0
IRAQ	136200.0
ECUADOR	135496.0
TURKMENISTAN	117412.0
PERU	102309.0
ISRAEL	93388.0
PORTUGAL	83572.0
GREECE	81162.0
CHILE	64277.0
INDIA	63507.0
TAIWAN	57154.0

1.2：

1、运行结果：



2、趋势：公元前每年记录到的 Ms>3.0 地震极少，进入近现代后记录数量明显上升。

原因：这并不代表地震真的变多了，而是因为古代没有仪器观测，仅靠文字记载，很多中小地震未被记录；而近现代地震仪网络完善，监测能力大幅提升，更多地震能被检测到。

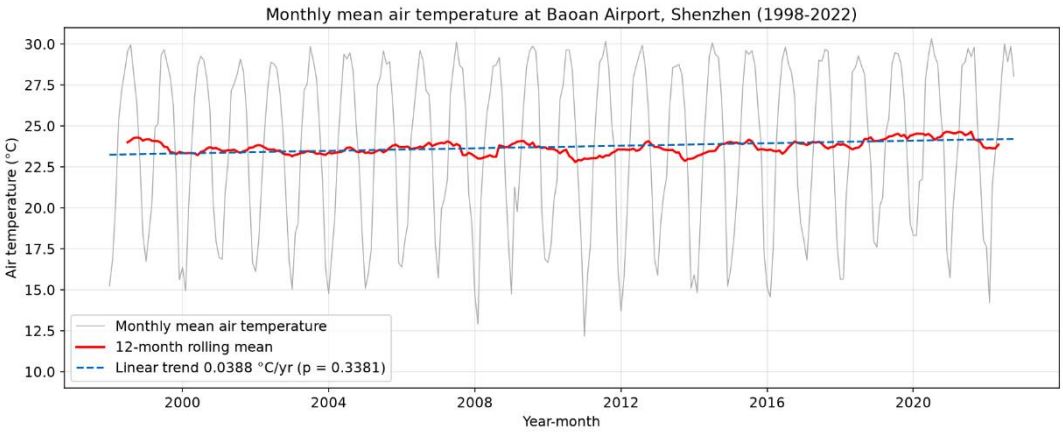
1.3：

运行结果（结果太多，只截取了头尾部分）：

Country	Total_Earthquake_Count	Largest_EQ_Date	Largest_EQ_Location
JORDAN	5	362-05-24	JORDAN: AL-KARAK
GREECE	296	365-07-21	GREECE: CRETE: KNOSSOS
IRAN	385	856-12-22	IRAN: DAMGHAN, QUMIS
JAPAN	429	869-07-13	JAPAN: SANRIKU
SYRIA	34	1202-05-20	SYRIA: SOUTHWESTERN
IRELAND	1	1490	IRELAND: SLIGO, MAYO
NEPAL	21	1505-06-06	NEPAL-INDIA
SLOVENIA	22	1511-03-26	BALKANS NW: SLOVENIA:...
PERU	195	1619-02-14	PERU: TRUJILLO, PIURA...
SOUTH KOREA	22	1643-07-25	SEA OF JAPAN
CROATIA	53	1667-04-06	BALKANS NW: CROATIA: ...
AZERBAIJAN	17	1667-11	AZERBAIJAN: SHEMAKHA ...
NORTH KOREA	6	1668-07-31	NORTH KOREA: YELLOW SEA
ANTIGUA AND BARBUDA	3	1690-04-16	ANTIGUA; SAINT KITTS A...
CHILE	200	1730-07-08	CHILE: VALPARAISO
ISRAEL	25	1759-10-30	ISRAEL: ZEFAT (SAFED)
LEBANON	14	1759-11-25	LEBANON-SYRIA: BAALBE...
PORTUGAL	29	1761-03-30	PORTUGAL: LISBON, PORTO
DOMINICA	1	1765-04	DOMINICA
SENEGAL	1	1766-10	GOREE ISLAND, SENEGAL
MEXICO	217	1787-03-28	MEXICO: SAN MARCOS, O...
SIERRA LEONE	1	1795-05-20	SIERRA LEONE
NORWAY	2	1819-08-31	NORWAY: RANA REGION: L...
GRENADA	1	1822-12-01	GRENADA
NEW ZEALAND	72	1826	NEW ZEALAND: FJORDLAND
BARBADOS	1	1831-08-11	BARBADOS, SAINT VINCEN...
TRINIDAD AND TOBAGO	8	1831-12-03	TRINIDAD & ST. CHRISTO...
HAITI	21	1842-05-07	HAITI: CAP-HAITIEN
GUADELOUPE	9	1843-02-08	GUADELOUPE: POINTE-A-...
SAINT VINCENT AND THE ...	1	1844-08-30	SAINT VINCENT: KINGSTOWN
FRENCH POLYNESIA	1	1848-07-12	FRENCH POLYNESIA: TAHITI
HONDURAS	15	1856-08-04	HONDURAS: COAST
ESTONIA	1	1858-01-15	HIIUMAA ISLAND
IRAQ	24	1864-12-02	IRAQ: ZURBATIYAH, BAD...
BRITISH VIRGIN ISLANDS	1	1871-09	BRITISH VIRGIN ISLANDS...
CUBA	15	1992-05-25	CUBA: PILON, MANZANILLO
WALLIS AND FUTUNA (FRE...	1	1993-03-12	FUTUNA ISLAND
SUDAN	1	1993-08-01	SUDAN: KHARTOUM
EGYPT	17	1995-11-22	EGYPT: NUWAYBI; SAUDI...
ANTARCTICA	7	1998-03-25	BALLENY ISLANDS
AUSTRIA	8	1998-04-12	AUSTRIA: ARNOLDSTEIN;...
ICELAND	17	2000-06-17	ICELAND: VESTMANNAEYJ...
PAPUA NEW GUINEA	107	2000-11-16	PAPUA NEW GUINEA: NEW...
MOROCCO	21	2004-02-24	MOROCCO: AL HOCEIMA, ...
BURUNDI	1	2004-02-24	BURUNDI: RUYAGA
INDONESIA	427	2004-12-26	INDONESIA: SUMATRA: ...
CONGO	7	2005-12-05	CONGO: KALEMIE
MOZAMBIQUE	3	2006-02-22	MOZAMBIQUE
LAOS	2	2007-05-16	LAOS: BOKEO; THAILAN...
RWANDA	5	2008-02-14	RWANDA: GISENYI
CZECH REPUBLIC	1	2008-11-22	CZECH REPUBLIC: KARVINA
SAUDI ARABIA	3	2009-05-19	SAUDI ARABIA: WESTERN
BHUTAN	5	2009-09-21	BHUTAN: TASHIGANG
MADAGASCAR	1	2017-01-11	MADAGASCAR: ANTSIRABE
ZAMBIA	1	2017-02-24	ZAMBIA: KAPUTA
COMOROS	1	2018-05-15	COMOROS: MAYOTTE
POLAND	8	2019-07-01	POLAND: KATOWICE
CANARY ISLANDS	2	NaN	NaN
SLOVAKIA	3	NaN	NaN
SWITZERLAND	31	NaN	NaN
TOGO	2	NaN	NaN
SAINT LUCIA	2	NaN	NaN
FRENCH GUIANA	2	NaN	NaN
HUNGARY	5	NaN	NaN
OMAN	2	NaN	NaN
URUGUAY	2	NaN	NaN
COTE D'IVOIRE	2	NaN	NaN
CAMEROON	2	NaN	NaN

2：

1、运行结果：



2、数据筛选的方法

（1）筛选依据

根据 ISD 用户指南第 10-11 页，气温字段 TMP 对应 POS 88-92，格式为：sTTTT，q，其中 s 表示正负号，TTTT 是以 0.1℃ 为单位的气温，q 是位于 POS 93 的质制码。例如，+0186,1 表示气温为 18.6℃，质制码为 1。

质控码 0、1、4、5 为优质码；2、3、6、7 为坏码，必须剔除；A、C、I、M、P、R、U 为特殊标记码，属于经过校验修正的数据；9 是如果有观测则通过粗检，缺失值需剔除；9999 表示气温缺测。

（2）数据处理

①使用 pd.read_csv() 读取完整 CSV 文件。

②将 TMP 按逗号拆分为气温数值和质制码，并将质制码转换为整数类型。

③使用 pd.to_numeric() 将气温字符串转换为数值，无法转换的数据变为 NaN。

④将 ISD 缺测值 9999 替换为 NaN，再将剩余气温数值除以 10，转换成℃。

⑤删除质制码为 2、3、6、7 的坏码,使用 dropna() 删除气温仍为 NaN 的记录。处理前共有 235,674 条记录，处理后保留 234,864 条有效观测。

⑥将 DATE 转换为日期时间类型，并按年-月分组，直接计算每月所有有效观测的平均气温。

处理后共得到 298 个月的月平均气温，时间范围从 1998 年 1 月到 2022 年 10 月。全部月平均气温的期间平均值为 23.73 ℃，最低月平均值为 12.18 ℃，最高月平均值为 30.33 ℃。

3、趋势

在 1998–2022 年，深圳宝安机场月平均气温存在微弱的升温倾向，但该线性趋势在统计上不显著。

从图中蓝色虚线的线性拟合结果来看，升温速率为 0.039 ℃/ 年；对应的 p 值为 0.3381，大于常用显著性水平 0.05，不能拒绝 “无趋势” 的原假设。灰色曲线是原始月均温，可以看到气温有很强的年周期季节波动。红色 12 个月滚动平均曲线平滑了季节信号，能看到年际气温在小幅波动、缓慢抬升，但波动幅度大，整体上升信号没有达到统计学显著。

3：

1、题目提供代码解读

```
df = pd.read_csv('ibtracs.ALL.list.v04r00.csv',
                 usecols=range(17),
                 skiprows=[1, 2],
                 parse_dates=['ISO_TIME'],
                 na_values=['NOT_NAMED', 'NAME'])
df.head()
```

①usecols=range(17)：只读取前 17 列数据，节省算力时间，后续计算根据实际需要的数据列数调整。

②skiprows=[1, 2]：跳过文件里第 2、3 行（python 索引从 0 开始：行号 1、2）。因为 CSV 文件第 2 行是额外的注释，不是数据，如果不跳过，这行会被当成数据读入，导致数据错乱，但是第 3 行是数据不可跳过。后续需改为 skiprows=[1]。

③parse_dates=['ISO_TIME']：把 ISO_TIME 这一列自动解析为 pandas datetime 时间格式，而不是普通字符串。因为后续我们要做按天统计、筛选 1970 年后数据、计算年积日 DOY、时间重采样 resample，都依赖 datetime 类型。后续需运用可保留。

④na_values=['NOT_NAMED', 'NAME']：把单元格内容等于 NOT_NAMED、NAME 的值识别为缺失值 NaN。因为文件里没有命名的风暴标记为 NOT_NAMED ，这些不是有效风暴名字，要标记成缺失方便后续剔除无名风暴。后续需运用可保留。

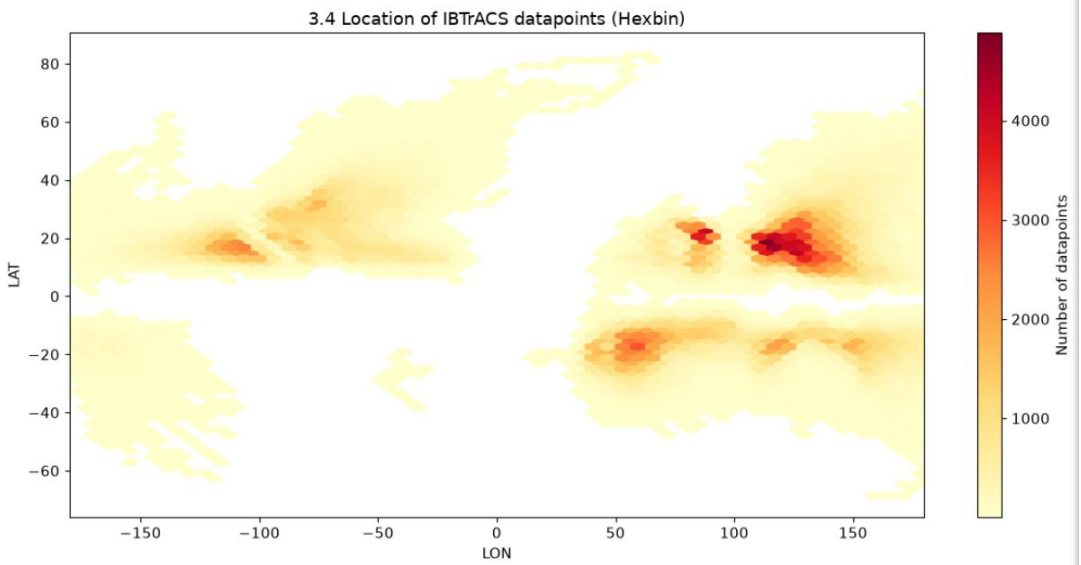
2、运行结果：

```
==== 3.1 ====
           SID storm_name  max_wmo_wind
0  2015293N13266   PATRICIA         185.0
1  1980214N11330      ALLEN         165.0
2  1988253N12306    GILBERT         160.0
3  1997253N12255      LINDA         160.0
4  2005289N18282      WILMA         160.0
5  2019236N10314     DORIAN         160.0
6  1998295N12284      MITCH         155.0
7  2005261N21290       RITA         155.0
8  2009288N07267       RICK         155.0
9  2017242N16333       IRMA         155.0

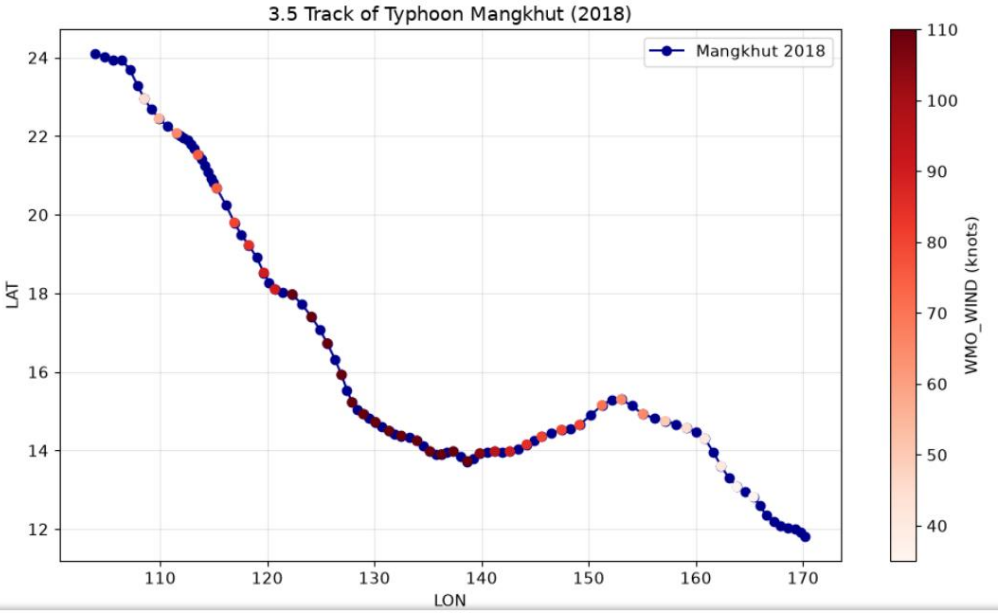
==== 3.2 ====
[185.0, 165.0, 160.0, 160.0, 160.0, 160.0, 155.0, 155.0, 155.0, 155.0, 150.0, 150.0, 150.0, 150.0, 150.0, 150.0, 150.0, 150.0, 150.0, 150.0]


==== 3.3 ====
BASIN
WP    236576
SI    160668
NA    124881
SP     67119
EP     62412
NI     55402
SA       119
Name: count, dtype: int64
```

```
==== 3.4 ====
```

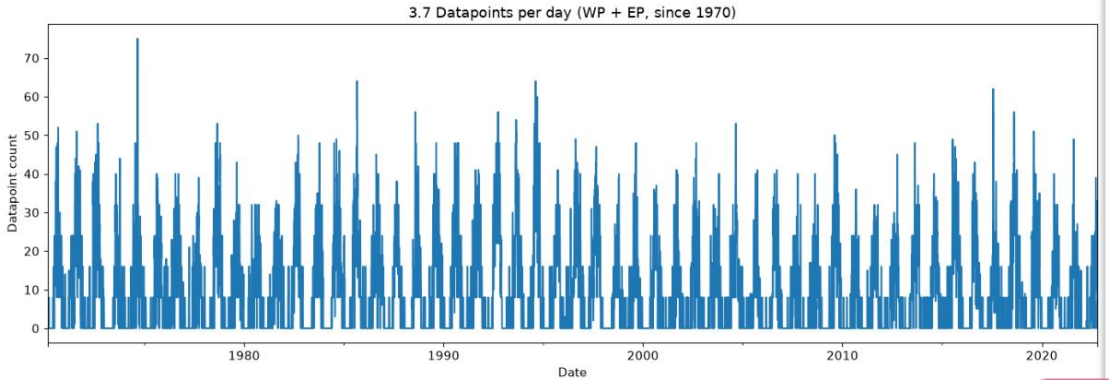



```
==== 3.5: Mangkhut 2018 record count: 99
```

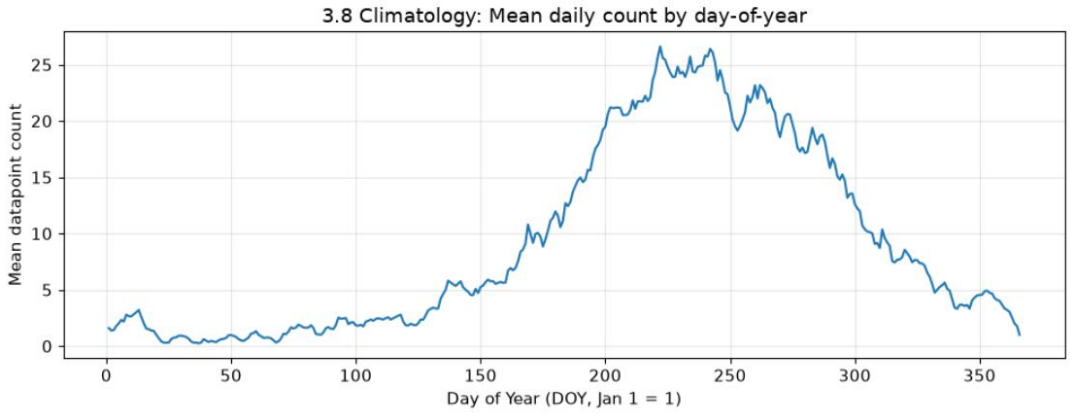



```
==== 3.6 ====
BASIN
WP    122301
EP     54051
Name: count, dtype: int64
WP + EP total datapoints: 176352

==== 3.7 ====
```

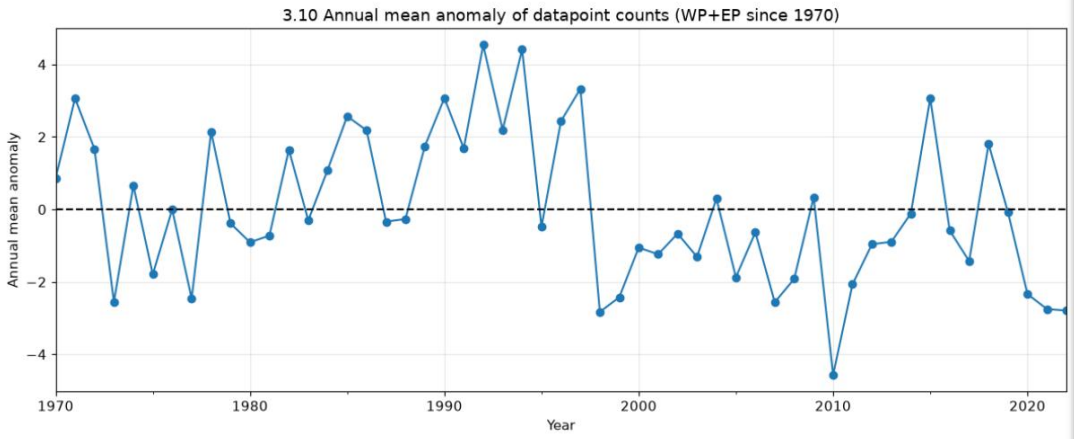


```
==== 3.8 ====
```




```
==== 3.9 ====
count    19229.000000
mean         0.000000
std          7.389795
min        -26.094340
25%         -3.584906
50%         -1.019231
75%          3.500000
max         50.113208
Name: anomaly, dtype: float64
```

```
==== 3.10 ====
```



ISO_TIME	annual_anomaly
1970-12-31 00:00:00	0.860986
1971-12-31 00:00:00	3.065001
1972-12-31 00:00:00	1.668648
1973-12-31 00:00:00	-2.556917
1974-12-31 00:00:00	0.659521
1975-12-31 00:00:00	-1.792533
1976-12-31 00:00:00	-0.000750
1977-12-31 00:00:00	-2.463766

1978-12-31 00:00:00	2.144453
1979-12-31 00:00:00	-0.387054
1980-12-31 00:00:00	-0.907854
1981-12-31 00:00:00	-0.724040
1982-12-31 00:00:00	1.645823
1983-12-31 00:00:00	-0.302122
1984-12-31 00:00:00	1.094878
1985-12-31 00:00:00	2.571850
1986-12-31 00:00:00	2.180069
1987-12-31 00:00:00	-0.337739
1988-12-31 00:00:00	-0.265778
1989-12-31 00:00:00	1.747193
1990-12-31 00:00:00	3.073220
1991-12-31 00:00:00	1.684179
1992-12-31 00:00:00	4.537501
1993-12-31 00:00:00	2.193768
1994-12-31 00:00:00	4.415686
1995-12-31 00:00:00	-0.477465
1996-12-31 00:00:00	2.433676
1997-12-31 00:00:00	3.330754
1998-12-31 00:00:00	-2.830890
1999-12-31 00:00:00	-2.425410
2000-12-31 00:00:00	-1.055395
2001-12-31 00:00:00	-1.239109
2002-12-31 00:00:00	-0.669246
2003-12-31 00:00:00	-1.310342
2004-12-31 00:00:00	0.297064
2005-12-31 00:00:00	-1.871985
2006-12-31 00:00:00	-0.633629
2007-12-31 00:00:00	-2.562396
2008-12-31 00:00:00	-1.918783
2009-12-31 00:00:00	0.338973
2010-12-31 00:00:00	-4.570616
2011-12-31 00:00:00	-2.069246
2012-12-31 00:00:00	-0.962499
2013-12-31 00:00:00	-0.893903
2014-12-31 00:00:00	-0.113081
2015-12-31 00:00:00	3.067741

2016-12-31 00:00:00	-0.582718
2017-12-31 00:00:00	-1.428150
2018-12-31 00:00:00	1.801987
2019-12-31 00:00:00	-0.080205
2020-12-31 00:00:00	-2.336816
2021-12-31 00:00:00	-2.751437
2022-12-31 00:00:00	-2.793204

3、3.10 趋势

1992、1994、1997 年明显偏多；2010、1998、2021 年明显偏少。最强正异常为 1992 年 +4.54，最强负异常为 2010 年 -4.57。

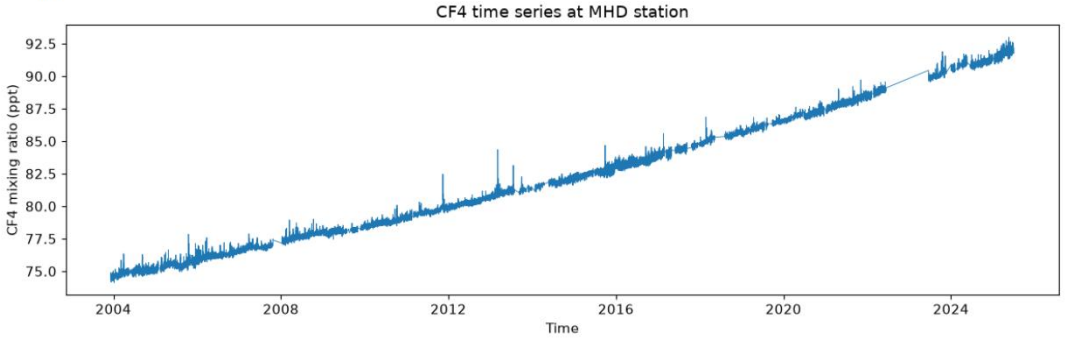
4：

1、运行结果：

```
==== 4.1 ====
原始数据行数： 58662
清洗后行数： 58572
                  time_utc        time         mf  mf_repeatability  \
0 2003-12-09 01:15:00+00:00  1070932500  74.807465          0.106120
1 2003-12-09 03:15:00+00:00  1070939700  74.706581          0.105414
2 2003-12-09 05:15:00+00:00  1070946900  74.727447          0.103137
3 2003-12-09 07:15:00+00:00  1070954100  74.656792          0.093582
4 2003-12-09 11:15:00+00:00  1070968500  74.646927          0.103876

   mf_variability  mf_count  inlet_height  sampling_period  instrument_type
0               0         1            10             1200                6
1               0         1            10             1200                6
2               0         1            10             1200                6
3               0         1            10             1200                6
4               0         1            10             1200                6
```

```
==== 4.2 ====
```




```
==== 4.3 ====
1. Mean value: 81.757
2. Median value: 80.992
3. Maximum value: 92.991
4. Minimum value: 74.126
5. Standard deviation: 4.760
6. P-value: 0.0000
Interpretation: p <= 0.05, the CF4 data does NOT follow a normal distribution.
```

2、4.3 结果报告：

数据清洗完成后，对 CF_4 浓度开展描述性统计：平均值为 81.757 ppt，中位数为 80.992 ppt，最大值 92.991 ppt，最小值 74.126 ppt，标准差 4.760 ppt。D'Agostino-Pearson 正态性检验 p 值为 0.0000，结果表明 CF_4浓度数据不服从正态分布。